

Exercici 1		Qualificació
Exercici 2		
Exercici 3		
Exercici 4		
Suma de notes parcials		
Qualificació final		

Instruccions

- Respongueu a QUATRE dels sis exercicis següents.
- Cada exercici val 2,5 punts.
- En el cas que respongueu a més exercicis, només es valoraran els quatre primers.

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Un sistema de reg d'una parcel·la agrícola disposa d'una bomba d'aigua p que s'activa ($p = 1$) en funció de quatre variables d'estat digitals: l (pluja), que val 1 si plou i 0 si no plou; n (nivell embassament), que val 1 si el nivell és baix i 0 si és correcte; t (temporitzador), que val 1 si està dins de l'horari de reg i 0 si està fora; i i (humitat), que val 1 si la terra està seca i 0 si està humida.

El sistema activa la bomba de reg segons les condicions següents:

1. Si el nivell de l'embassament és baix ($n = 1$), per seguretat la bomba mai s'ha d'activar, excepte si plou ($l = 1$) i alhora la terra està seca ($i = 1$), cas en què s'activa per a aprofitar l'aigua independentment del temporitzador.
2. Si el nivell de l'embassament és correcte ($n = 0$), la bomba s'activarà sempre que el temporitzador estigui actiu ($t = 1$) i la terra estigui seca ($i = 1$), o bé quan estigui activat el temporitzador de l'usuari independentment de la humitat si es fa de nit ($l = 1$).

Determineu:

- a) La taula de veritat del sistema. [1 punt]
- b) La funció lògica simplificada. [1 punt]
- c) El esquema de portes lògiques equivalent. [0,5 punts]

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Un muntacàrregues elèctric aixeca un vehicle de massa $m = 1900 \text{ kg}$ a una alçada de $h = 1,8 \text{ m}$ en un temps de $t = 45 \text{ s}$ a velocitat constant. El sistema utilitza un motor elèctric amb una velocitat de rotació de $n_{mot} = 1420 \text{ min}^{-1}$ connectat a un tambor mitjançant un reductor de rendiment $\eta = 0,4$. El pas del cargol del tambor de l'elevador és de $p = 7 \text{ mm}$. Sabent que $g = 9,807 \text{ m/s}^2$, determineu:

- a) La potència mecànica útil desenvolupada durant l'elevació, P_{mec} . [0,5 punts]
- b) La potència elèctrica consumida pel motor del sistema, P_{elec} . [0,5 punts]
- c) El nombre total de voltes que farà el tambor de l'elevador per completar el recorregut, n_{voltes} . [0,5 punts]
- d) La relació de transmissió que cal que tingui el reductor. [1 punt]